Aula 5 – Implicação Lógica

Implicação Lógica

Uma proposição P implica logicamente uma proposição Q se e somente se **P → Q** for uma **tautologia,** ou ainda, quando, em suas tabelas-verdade, não ocorre VF nessa ordem em uma mesma linha.

Notação: P ⇒ Q **"P implica logicamente Q"**

Podemos dizer que a proposição **Q** (conclusão ou tese) pode ser deduzida ou inferida a partir da proposição **P** (hipótese).
As hipóteses e a tese podem ser representadas **pela definição**, **como fórmula proposicional**, **como um teorema** ou **na forma padrão**.

Implicação Lógica

Por exemplo, quando afirmamos que a proposição **$[(p \rightarrow q) \wedge p]$** implica logicamente a proposição **q,** podemos escrever:

- ✓ Pela definição: $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$
- ✓ Como fórmula proposicional: $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$
- ✓ Como teorema: $(p \rightarrow q), p \vdash q$
- ✓ Na Forma Padrão:

$$\begin{array}{ll} p \rightarrow q & \text{(hipótese)} \\ \underline{p \qquad} & \underline{\text{(hipótese)}} \\ q & \text{(tese)} \end{array}$$

$\vdash$ é chamado traço de asserção.

Exemplo 1

Verifique se $p \Rightarrow q \rightarrow p$.

p	q	q → p	p → (q → p)
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V

A proposição p implica logicamente a proposição q → p, pois a proposição p → (q → p) é uma tautologia.

Exemplo 2

Julgue os itens a seguir e justifique sua resposta.

a) $p \wedge q \Rightarrow p \vee q$
b) $p \wedge q \Rightarrow p \leftrightarrow q$
c) $p \vee q \Rightarrow p \wedge q$
d) $p \leftrightarrow q \Rightarrow p \wedge q$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \leftrightarrow q$	$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$	$(p \wedge q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$	$(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$	$(p \leftrightarrow q) \rightarrow (p \wedge q)$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F	V
F	V	F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	F	V	V	V	V	F

Os dois primeiros itens são verdadeiros porque as proposições $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q$ e $(p \wedge q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$ são tautologias.

Os dois últimos são falsos, pois as proposições $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$ e $(p \leftrightarrow q) \rightarrow (p \wedge q)$ não são tautologias.

Prática 1

Dada a implicação $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow t) \wedge (\sim q)] \Rightarrow t$. Escreva-a:

a) como fórmula proposicional;

b) como um teorema;

c) na forma padrão.

Prática 2

Dadas as proposições compostas:

A: Se for verão, então anoitece mais tarde.

B: Se for verão, então anoitece mais tarde e é verão.

a) Escreva-as em forma simbólica, especificando o alfabeto proposicional utilizado.

b) Verifique se A implica logicamente B. Justifique sua resposta.

Propriedades da Implicação

1. Reflexiva: $P \Rightarrow P$

2. Antissimétrica: Se $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow P$, e então $P \equiv Q$

3. Transitiva: Se $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow R$, então $P \Rightarrow R$.

Regras de Inferência

Regra da Adição

(i) $\dfrac{p}{p \vee q}$

(ii) $\dfrac{p}{q \vee p}$

OBS: As demonstrações das regras de inferência podem ser feitas via tabela-verdade.

Prática 3

Utilize a **regra da adição** para obter uma disjunção.

a) $p \vee q \vdash$

b) $p \rightarrow q \vdash$

c) Hoje é sábado. Logo,

d) Os Estados Unidos da América são um país com um grande número de pessoas que vivem uma vida sedentária e que não se alimentam adequadamente. Consequentemente,

Regra de Simplificação

i) $\underline{p \wedge q}$
p

(ii) $\underline{p \wedge q}$
q

Prática 4

Utilize a **regra da simplificação** para deduzir uma conclusão.

a) $\sim r \wedge s \vdash$

b) $\sim p \wedge \sim q \vdash$

c) $x \neq 3 \wedge x > 2 \vdash$

d) Hoje é domingo e não chove. Portanto,

e) Romeu e Julieta é obra de William Shakespeare e conta a cruel história de um amor.

Regra da Conjunção

i)

$$\begin{array}{l} p \\ \underline{q \qquad} \\ p \wedge q \end{array}$$

(ii)

$$\begin{array}{l} p \\ \underline{q \qquad} \\ q \wedge p \end{array}$$

Prática 5

Utilizando a **regra da conjunção**, determine uma conclusão.

a) (1) $x \in IR$
(2) $\underline{x \notin IN}$

b) (1) $\sim p \vee q$
(2) $\underline{\sim q \vee r}$

c) (1) $x \in A \cup B$
(2) $\underline{x \notin A \cap B}$

d) A mamãe embala o berço.
O nenê adormece. Logo,

Regra da Absorção

$$\frac{p \rightarrow q}{p \rightarrow (p \wedge q)}$$

Prática 6

Utilizando a **regra da absorção**, determine uma conclusão.

a) (1) $\underline{(p \vee q) \rightarrow \sim r}$

b) (1) $\underline{x = 3 \rightarrow y = 4}$

c) (1) $\underline{y \neq 5 \rightarrow x > 0}$

d) Se a mamãe parar de embalar o berço, então o nenê acordará. Logo,

Regra Modus Ponens ou Regra de Separação

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \underline{p \qquad\qquad} \\ q \end{array}$$

Prática 7

Utilize a **regra Modus Ponens** para deduzir a conclusão.

a) (1) $p \vee s$
(2) $(p \vee s) \rightarrow q$ _____

b) (1) $x = y \wedge y = z$
(2) $(x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z$

c)(1) $2 > 1 \rightarrow 3 > 1$
(2) $2 > 1$ _____

d) Se chover, então a rua ficará alagada.
Choveu.
Consequentemente,

Regra Modus Tollens

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \underline{\sim q} \\ \sim p \end{array}$$

Prática 8

Utilize a **regra Modus Tollens** para deduzir a conclusão.

a) (1) $(p \leftrightarrow q) \rightarrow \sim(r \wedge s)$
(2) $\sim\sim(r \wedge s)$

b) (1) $x \neq 0 \rightarrow x + y \neq y$
(2) $x + y = y$

c) (1) $x = z \rightarrow x = 6$
(2) $x \neq 6$

d) Se chover, então a rua ficará molhada.
A rua não ficou molhada. Assim,

EXERCÍCIOS

1) Escreva a implicação abaixo na forma padrão e na forma de teorema:

$$[(p \rightarrow q) \wedge \sim q \wedge (\sim p \rightarrow r)] \rightarrow r$$

2) Mostre que $p \leftrightarrow \sim q$ não implica logicamente a proposição $p \rightarrow q$. Justifique sua resposta.

3) Verifique se a proposição $(x \neq 0 \rightarrow x = y) \wedge x \neq y$ implica a proposição $x = 0$.